Nom _____

Grup _____

Data _____

Fitxa 5 · Aïllar una casa

Sessió 8. El que hem après amb la carmanyola serveix per a una casa: si l'aïllem bé, gasta menys energia per escalfar-se a l'hivern i per refrescar-se a l'estiu.

Per on perd calor una casa a l'hivern? Per les parets i el sostre (conducció), per les finestres (conducció i radiació), per les escletxes de portes i finestres (convecció de l'aire). Solucions: **aïllament** a les parets i a la coberta, **finestres de doble vidre** amb cambra d'aire, **tancar escletxes**, persianes i cortines. Les cases de consum gairebé nul (com les *Passivhaus*) estan tan ben aïllades que necessiten molt poca calefacció.

1 **Detectius de la calor.** Fes una llista de cinc llocs de casa teva per on creus que s'escapa la calor a l'hivern i com es podria evitar.

On?	Forma de propagació	Solució

2 **Factors de conversió i estalvi.** Una família gasta 8.000 kWh l'any en calefacció. Si aïlla la casa, estalvia un 30 %. a) Quants kWh estalvia? b) Passa-ho a MJ (1 MJ = 10^6 J). c) Si el kWh costa 0,10 € (suposem), quants euros estalvia?

3 **A l'estiu.** L'aïllament també ajuda a l'estiu? Per què? Què més podem fer perquè una casa no s'escalfi (tendals, colors, ventilació nocturna...)?

4 **L'institut.** Mireu les finestres, les portes i les persianes de la vostra aula. Proposeu dues millores.

5 **Doble vidre.** Una casa gasta 6.000 kWh l'any en calefacció. Si posa finestres de doble vidre i estalvia un 20 %, quants kWh estalvia? Passa-ho a J (1 kWh = 3,6 · 10^6 J) i escriu-ho en notació científica.

6 **Colors.** Per què a molts pobles de la Mediterrània les cases es pinten de blanc? Quina forma de propagació hi intervé?

7 **La cambra d'aire.** Per què el doble vidre té aire (o un altre gas) entre els dos vidres? Per què no serviria igual si l'aire es pogués moure molt?

8 **On hi posaries aïllant?** Fes una llista de tres llocs d'una casa i explica per què.